

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**  
**CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  
**LIÊN KẾT ĐẠI HỌC CLAUDE BERNARD LYON 1**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số ...../QĐ-KHTN-ĐT ngày ..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM)*

Tên chương trình : **Cử nhân Công nghệ thông tin liên kết Đại học Claude Bernard Lyon 1**  
Trình độ đào tạo : **Đại học**  
Ngành đào tạo : **Công nghệ thông tin**  
Mã ngành : **7480201\_VP**  
Loại hình đào tạo : **Chính quy**  
Khóa tuyển : **2020**

**1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO**

**1.1. MỤC TIÊU CHUNG**

Chương trình nhằm đào tạo ra các sinh viên tốt nghiệp:

- Có kiến thức kỹ thuật vững chắc; hiểu được các trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp để áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới nhất của ngành Công nghệ thông tin (CNTT) vào việc giải quyết các vấn đề trên thực tế; có thể áp dụng các phương pháp khoa học trong việc thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT.
- Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cá nhân, kỹ năng nhóm/giao tiếp và kỹ năng CDIO để nhận biết và giải quyết các vấn đề thực tế một cách có hệ thống, có logic và sáng tạo.
- Được trang bị đầy đủ để có thể hình thành vấn đề, phân tích, thiết kế, giải quyết vấn đề và vận hành hệ thống CNTT.
- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Pháp để làm việc trong môi trường quốc tế.

**1.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ – CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**

**1.2.1. Mục tiêu cụ thể**

- Biết được trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, và hiện trạng kinh tế, môi trường và xã hội.
- Có đầy đủ các kỹ năng cá nhân, kỹ năng nhóm/ giao tiếp và kỹ năng CDIO.
- Có khả năng kế thừa và phát triển các kiến thức, kỹ năng chuyên môn.
- Có khả năng áp dụng các kiến thức chuyên môn trong quá trình giải quyết các vấn đề thực tế hay nghiên cứu.

- Có khả năng hình thành ý tưởng, phân tích, thiết kế, giải quyết và vận hành các hệ thống CNTT.
- Có khả năng sử dụng các công cụ, phương pháp, quy trình, kỹ thuật, v.v... để hỗ trợ quá trình giải quyết các bài toán CNTT.

### 1.2.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

#### ❖ Về kiến thức:

- Kiến thức nền tảng về Khoa học
  - Khối kiến thức về Toán
  - Khối kiến thức về Vật lý
  - Khối kiến thức về Điện – Điện tử
- Kiến thức nền tảng của lĩnh vực CNTT
  - Khối kiến thức về lập trình
  - Kiến thức tổng quát về lĩnh vực CNTT
- Kiến thức kỹ thuật nâng cao, các công cụ và phương pháp trong ngành CNTT
  - Khối kiến thức cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  - Khối kiến thức về hệ điều hành máy tính
  - Khối kiến thức kiến trúc máy tính
  - Khối kiến thức mạng máy tính
  - Khối kiến thức cơ sở dữ liệu
  - Kiến thức về Hệ thống thông tin
  - Kiến thức về Tiến trình và phương pháp phát triển phần mềm
  - Kiến thức về Khoa học máy tính
  - Khối kiến thức về an ninh, bảo mật và tính riêng tư
  - Các công cụ, phương pháp và công nghệ hỗ trợ trong ngành CNTT

#### ❖ Về kỹ năng mềm

- Kỹ năng và tính cách cá nhân
  - Độc lập
  - Tự tin trong môi trường nghề nghiệp
  - Sẵn sàng ra quyết định
  - Cách nghĩ sáng tạo
  - Cách nghĩ mang tính phản biện
  - Thích nghi vào môi trường mới
  - Quản lý tài nguyên cá nhân (thời gian, tiền bạc...)
  - Học và tự học suốt đời
  - Quản trị dự án
- Kỹ năng nhóm
  - Thành lập nhóm
  - Hoạt động trong nhóm
  - Lãnh đạo nhóm

- Phát triển nhóm
- Kỹ năng giao tiếp
  - Kỹ năng giao tiếp nghe, nói, đọc, viết
  - Kỹ năng trình bày
  - Kỹ năng đàm phán
  - Kỹ năng phát triển các mối quan hệ xã hội
- Kỹ năng ngoại ngữ
  - Kỹ năng nói tiếng Anh, Pháp
  - Kỹ năng nghe tiếng Anh, Pháp
  - Kỹ năng đọc tiếng Anh, Pháp
  - Kỹ năng viết tiếng Anh, Pháp
  - Sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.
- Kỹ năng lãnh đạo
  - Thái độ lãnh đạo
  - Nhận biết các vấn đề, sự cố và nghịch lý
  - Đề xuất và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề, sự cố
  - Xây dựng và dẫn dắt một tổ chức
  - Lên kế hoạch và dẫn dắt dự án đến thành công
- Kỹ năng khởi nghiệp
  - Thành lập công ty, tổ chức công ty và quản trị
  - Viết kế hoạch kinh doanh
  - Tài chính công ty
  - Hình thành ý tưởng sản phẩm, dịch vụ dựa trên công nghệ
  - Sáng tạo trong sản phẩm/ dịch vụ, quảng bá
- ❖ Ngữ cảnh, trách nhiệm và đạo đức
  - Ngữ cảnh bên ngoài, xã hội, kinh tế và môi trường
    - Các vấn đề và giá trị của xã hội, kinh tế và môi trường đương đại
    - Vai trò và trách nhiệm
    - Ngữ cảnh văn hóa, lịch sử
    - Luật lệ và quy định của xã hội
  - Ngữ cảnh công ty và doanh nghiệp
    - Ngữ cảnh và văn hóa của công ty, tổ chức
    - Các bên liên quan, mục tiêu và chiến lược của công ty/ doanh nghiệp
    - Luật lệ và quy định của công ty/ doanh nghiệp
  - Đạo đức, trách nhiệm và các giá trị cá nhân cốt lõi
    - Các chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức
    - Trách nhiệm và cách hành xử chuyên nghiệp
    - Sự cam kết
    - Trung thực, uy tín và trung thành

- ❖ Phương pháp khoa học và nghiên cứu
  - Suy luận có phân tích và giải quyết vấn đề
    - Xác định và hình thành vấn đề
    - Mô hình hóa và phân tích
    - Suy luận & giải quyết
    - Đánh giá giải pháp và đề xuất
  - Thực nghiệm, điều tra và khám phá tri thức
    - Hình thành giả thuyết
    - Khảo sát trên tài liệu
    - Khảo sát trên thực tế
    - Kiểm chứng và bảo vệ giả thuyết
  - Suy nghĩ tầm mức hệ thống
    - Suy nghĩ toàn cục
    - Sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống
    - Xác định độ ưu tiên và quan trọng
    - Đánh giá hệ thống
- ❖ Hình thành ý tưởng, thiết kế và hiện thực hóa hệ thống CNTT
  - Hình thành ý tưởng/ bài toán/ dự án
    - Xác định mục tiêu của bài toán/ dự án và thu thập yêu cầu
    - Phân tích và nghiên cứu tính khả thi của bài toán/ dự án
    - Đặc tả mục tiêu, yêu cầu của bài toán/ dự án
  - Thiết kế hệ thống CNTT (giải pháp, sản phẩm, ...)
    - Tiến trình và phương pháp thiết kế
    - Thiết kế kiến trúc và các thành phần của hệ thống CNTT (chức năng, CSDL, ...)
    - Thiết kế đa ngành, đa mục tiêu
  - Hiện thực hóa (implementation)
    - Các tiến trình và phương pháp hiện thực hóa
    - Hiện thực hóa hệ thống dựa trên thiết kế
    - Tích hợp các thành phần trong hệ thống
- ❖ Kiểm chứng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống CNTT
  - Kiểm chứng
    - Tiến trình và phương pháp kiểm chứng
    - Kiểm chứng các yêu cầu
    - Kiểm chứng các thành phần hay toàn bộ hệ thống
  - Vận hành và bảo trì
    - Huấn luyện và vận hành
    - Quản lý việc vận hành
    - Bảo trì hệ thống
  - Cải tiến và kết thúc
    - Cải tiến hệ thống

- Kết thúc và hủy bỏ hệ thống

### **1.3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP**

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể có các cơ hội nghề nghiệp sau:

- Các vị trí thuộc nhóm Phát triển sản phẩm phần mềm: vị trí Phân tích nghiệp vụ/ phân tích yêu cầu người dùng, Thiết kế phần mềm, Lập trình phần mềm, Quản lý quy trình phát triển phần mềm, Tư vấn,...
- Các vị trí thuộc nhóm Hệ thống thông tin: Quản trị cơ sở dữ liệu, Quản trị hệ thống CNTT cho doanh nghiệp, Tư vấn hệ thống CNTT, Quản trị thông tin, ...
- Các vị trí thuộc nhóm Mạng máy tính và viễn thông: Quản trị mạng, Quản trị hệ thống CNTT, ...
- Các vị trí thuộc nhóm Nghiên cứu tại các viện, trường đại học, các công ty phần mềm lớn
- Các vị trí thuộc nhóm Giảng dạy: Trợ giảng, Giảng viên,...
- Các vị trí khác: tư vấn, huấn luyện về các hệ thống CNTT,...

### **2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm**

### **3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 147 tín chỉ**

### **4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH**

Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh và quy định của chương trình cử nhân Công nghệ thông tin liên kết ĐH Claude Bernard Lyon 1.

### **5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP**

#### **5.1. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO**

Căn cứ Quy chế học vụ Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo Hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-KHTN-ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

#### **5.2. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP**

##### **5.2.1. Cử nhân (Licence) ngành Công nghệ thông tin - Đại học Claude Bernard Lyon 1**

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp cử nhân (Licence) Đại học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu sau:

- Hoàn tất chương trình học trong 3 năm đầu, tương đương 180 ECTS như đã mô tả ở mục **8. BẢNG ÁNH XẠ MÔN HỌC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CLAUDE BERNARD LYON 1**. Việc xét duyệt mỗi năm học và cấp bằng cử nhân UCBL theo quy định của ĐH Claude Bernard Lyon 1 và quyết định của Hội đồng xét duyệt chung giữa hai trường.
- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên.
- Đóng đầy đủ học phí theo quy định.

### 5.2.2. Cử nhân ngành Công nghệ thông tin – Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp cử nhân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu sau:

- Tích lũy đủ ít nhất 147 tín chỉ của khối kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp như đã mô tả ở mục **6. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH** và mục **7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH** của Chương trình đào tạo này, đồng thời thỏa các điều kiện tại Điều 28 Quy chế học vụ Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo Hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-KHTN-ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
- Đạt chuẩn đầu ra tiếng Pháp: tối thiểu là bằng DELF B2 hoặc TCF tương đương B2.

## 6. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

| STT | KHỐI KIẾN THỨC                                                     |                  | SỐ TÍN CHỈ (TC) |           |               |           | Tổng số TC tích lũy khi tốt nghiệp (1+2+3+4) | GHI CHÚ |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------------------|---------|
|     |                                                                    |                  | Bắt buộc        | Tự chọn   | Tự chọn tự do | Tổng cộng |                                              |         |
| 1   | <b>Giáo dục đại cương (1)</b><br>(không kể GDTC, GDQP và Pháp văn) |                  | <b>53</b>       | <b>10</b> | <b>0</b>      | <b>63</b> | <b>147</b>                                   |         |
| 2   | <b>Giáo dục chuyên nghiệp</b>                                      | Cơ sở ngành (2)  | <b>38</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>38</b> |                                              |         |
|     |                                                                    | Chuyên ngành (3) | <b>16</b>       | <b>10</b> | <b>10</b>     | <b>36</b> |                                              |         |
|     |                                                                    | Tốt nghiệp (4)   | <b>0</b>        | <b>10</b> | <b>0</b>      | <b>10</b> |                                              |         |

## 7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

### 7.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Tích lũy tổng cộng **63** tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Pháp văn):

#### 7.1.1. Lý luận chính trị

| STT              | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                   | SỐ TC     | SỐ TIẾT |    |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|------------------|-------------|--------------------------------|-----------|---------|----|----|---------|---------|
|                  |             |                                |           | LT      | TH | BT |         |         |
| 1                | BAA00101    | Triết học Mác - Lênin          | 3         | 45      | 0  | 0  | BB      |         |
| 2                | BAA00102    | Kinh tế chính trị Mác - Lênin  | 2         | 30      | 0  | 0  | BB      |         |
| 3                | BAA00103    | Chủ nghĩa xã hội khoa học      | 2         | 30      | 0  | 0  | BB      |         |
| 4                | BAA00104    | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2         | 30      | 0  | 0  | BB      |         |
| 5                | BAA00003    | Tư tưởng Hồ Chí Minh           | 2         | 30      | 0  | 0  | BB      |         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |             |                                | <b>11</b> |         |    |    |         |         |

### 7.1.2. Khoa học xã hội – Kinh tế – Kỹ năng

| STT              | MÃ HỌC PHẦN                                           | TÊN HỌC PHẦN              | SỐ TC    | SỐ TIẾT |    |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------|----|----|---------|---------|
|                  |                                                       |                           |          | LT      | TH | BT |         |         |
| 1                | BAA00004                                              | Pháp luật đại cương       | 3        | 45      | 0  | 0  | BB      |         |
| 2                | Chọn 01 học phần (02 tín chỉ) trong các học phần sau: |                           |          |         |    |    |         |         |
|                  | BAA00005                                              | Kinh tế đại cương         | 2        | 30      | 0  | 0  | TC      |         |
|                  | BAA00006                                              | Tâm lý đại cương          | 2        | 30      | 0  | 0  | TC      |         |
|                  | BAA00007                                              | Phương pháp luận sáng tạo | 2        | 30      | 0  | 0  | TC      |         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |                                                       |                           | <b>5</b> |         |    |    |         |         |

### 7.1.3. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường

| STT | MÃ HỌC PHẦN                          | TÊN HỌC PHẦN                 | SỐ TC | SỐ TIẾT |    |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|-------|---------|----|----|---------|---------|
|     |                                      |                              |       | LT      | TH | BT |         |         |
| 1   | CSC00004                             | Nhập môn Công nghệ thông tin | 4     | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 2   | MTH00005                             | Vi tích phân 1               | 4     | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 3   | MTH00006                             | Vi tích phân 2               | 4     | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 4   | MTH00007                             | Xác suất thống kê            | 4     | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 5   | MTH00009                             | Toán rời rạc                 | 4     | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 6   | MTH00030                             | Đại số tuyến tính            | 3     | 45      | 0  | 0  | BB      |         |
| 7   | MTH00050                             | Toán học tổ hợp              | 4     | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 8   | MTH00032                             | Đại số B2                    | 3     | 45      | 0  | 0  | BB      |         |
| 9   | Chọn 08 tín chỉ từ các học phần sau: |                              |       |         |    |    |         |         |
|     | BIO00001                             | Sinh đại cương 1             | 3     | 45      | 0  | 0  | TC      |         |
|     | BIO00002                             | Sinh đại cương 2             | 3     | 45      | 0  | 0  | TC      |         |
|     | BIO00081                             | Thực tập sinh đại cương 1    | 1     | 0       | 30 | 0  | TC      |         |
|     | BIO00082                             | Thực tập sinh đại cương 2    | 1     | 0       | 30 | 0  | TC      |         |
|     | CHE00001                             | Hóa đại cương 1              | 3     | 30      | 0  | 30 | TC      |         |
|     | CHE00002                             | Hóa đại cương 2              | 3     | 30      | 0  | 30 | TC      |         |
|     | CHE00081                             | Thực hành Hóa ĐC 1           | 2     | 0       | 60 | 0  | TC      |         |
|     | CHE00082                             | Thực hành Hóa ĐC 2           | 2     | 0       | 60 | 0  | TC      |         |
|     | DTV001                               | Điện tử căn bản              | 3     | 45      | 0  | 0  | TC      |         |
|     | DTV012                               | Lý thuyết mạch số            | 3     | 45      | 0  | 0  | TC      |         |
|     | DTV091                               | Thực hành Điện tử căn bản    | 1     | 0       | 30 | 0  | TC      |         |

| STT              | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN            | SỐ TC     | SỐ TIẾT |    |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|------------------|-------------|-------------------------|-----------|---------|----|----|---------|---------|
|                  |             |                         |           | LT      | TH | BT |         |         |
|                  | DTV092      | Thực hành mạch số       | 1         | 0       | 30 | 0  | TC      |         |
|                  | ENV00001    | Môi trường đại cương    | 2         | 30      | 0  | 0  | TC      |         |
|                  | ENV00003    | Con người và môi trường | 2         | 30      | 0  | 0  | TC      |         |
|                  | GEO00002    | Khoa học Trái đất       | 2         | 30      | 0  | 0  | TC      |         |
|                  | PHY00005    | Vật lý đại cương 1      | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
|                  | PHY00006    | Vật lý đại cương 2      | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |             |                         | <b>38</b> |         |    |    |         |         |

#### 7.1.4. Ngoại ngữ

| STT              | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TC    | SỐ TIẾT |    |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|------------------|-------------|--------------|----------|---------|----|----|---------|---------|
|                  |             |              |          | LT      | TH | BT |         |         |
| 1                | NNA001      | Anh văn 1    | 3        | 45      | 0  | 0  | BB      |         |
| 2                | NNA002      | Anh văn 2    | 3        | 45      | 0  | 0  | BB      |         |
| 3                | NNA003      | Anh văn 3    | 3        | 45      | 0  | 0  | BB      |         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |             |              | <b>9</b> |         |    |    |         |         |

#### 7.1.5. Giáo dục thể chất

| STT              | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TC    | SỐ TIẾT |    |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|------------------|-------------|--------------|----------|---------|----|----|---------|---------|
|                  |             |              |          | LT      | TH | BT |         |         |
| 1                | BAA00021    | Thể dục 1    | 2        | 15      | 30 | 0  | BB      |         |
| 2                | BAA00022    | Thể dục 2    | 2        | 15      | 30 | 0  | BB      |         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |             |              | <b>4</b> |         |    |    |         |         |

#### 7.1.6. Giáo dục quốc phòng – an ninh

| STT              | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN        | SỐ TC    | SỐ TIẾT |    |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|------------------|-------------|---------------------|----------|---------|----|----|---------|---------|
|                  |             |                     |          | LT      | TH | BT |         |         |
| 1                | BAA00030    | Giáo dục quốc phòng | 4        |         |    |    | BB      |         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |             |                     | <b>4</b> |         |    |    |         |         |

### 7.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

Khối kiến thức này tổng cộng **84** tín chỉ, bao gồm: Kiến thức cơ sở ngành công nghệ thông tin (**38** TC), kiến thức ngành bắt buộc (**16** TC), kiến thức ngành tự chọn (**10** TC), kiến thức ngành tự chọn tự do (**10** TC) và kiến thức tốt nghiệp (**10** TC).



### 7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành

| STT              | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                          | SỐ TC     | SỐ TIẾT |    |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|---------|----|----|---------|---------|
|                  |             |                                       |           | LT      | TH | BT |         |         |
| 1                | CSC10001    | Nhập môn lập trình                    | 4         | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 2                | CSC10002    | Kỹ thuật lập trình                    | 4         | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 3                | CSC10003    | Phương pháp lập trình hướng đối tượng | 4         | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 4                | CSC10004    | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật        | 4         | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 5                | CSC10006    | Cơ sở dữ liệu                         | 4         | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 6                | CSC10007    | Hệ điều hành                          | 4         | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 7                | CSC10008    | Mạng máy tính                         | 4         | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 8                | CSC10009    | Hệ thống máy tính                     | 2         | 30      | 0  | 0  | BB      |         |
| 9                | CSC13002    | Nhập môn công nghệ phần mềm           | 4         | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 10               | CSC14003    | Cơ sở trí tuệ nhân tạo                | 4         | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |             |                                       | <b>38</b> |         |    |    |         |         |

### 7.2.2. Kiến thức ngành

Bao gồm các kiến thức bắt buộc, tự chọn, tự chọn tự do (tổng cộng **36** tín chỉ) như sau:

#### 7.2.2.1. Kiến thức bắt buộc ngành

Sinh viên tích lũy **4** học phần (gọi là **N** học phần, **N = 4**) để đạt **16** tín chỉ, trong danh sách các học phần sau đây:

| STT              | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                   | SỐ TC     | SỐ TIẾT |    |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|------------------|-------------|--------------------------------|-----------|---------|----|----|---------|---------|
|                  |             |                                |           | LT      | TH | BT |         |         |
| 1                | CSC12002    | Cơ sở dữ liệu nâng cao         | 4         | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 2                | CSC12003    | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu      | 4         | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 3                | CSC13102    | Lập trình ứng dụng Java        | 4         | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| 4                | CSC14001    | Automata và ngôn ngữ hình thức | 4         | 45      | 30 | 0  | BB      |         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |             |                                | <b>16</b> |         |    |    |         |         |

#### 7.2.2.2. Kiến thức tự chọn ngành

Sinh viên tích lũy ít nhất **M** học phần để đạt tối thiểu **10** tín chỉ, trong danh sách học phần sau đây:

| STT | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TC | SỐ TIẾT |    |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|-----|-------------|--------------|-------|---------|----|----|---------|---------|
|     |             |              |       | LT      | TH | BT |         |         |
| 1   | CSC10121    | Kỹ năng mềm  | 3     | 30      | 30 | 0  | TC      |         |

| STT              | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                              | SỐ TC     | SỐ TIẾT |    |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------|---------|----|----|---------|---------|
|                  |             |                                           |           | LT      | TH | BT |         |         |
| 2                | CSC10102    | Kiến tập nghề nghiệp                      | 2         | 15      | 30 | 0  | TC      |         |
| 3                | CSC10103    | Khởi nghiệp                               | 3         | 30      | 30 | 0  | TC      |         |
| 4                | CSC11101    | An ninh mạng                              | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 5                | CSC11102    | Chuyên đề Hệ điều hành Linux              | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 6                | CSC11108    | Xử lý và tính toán song song              | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 7                | CSC12004    | Phân tích thiết kế hệ thống thông tin     | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 8                | CSC12106    | Tương tác người – máy                     | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 9                | CSC13001    | Lập trình Windows                         | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 10               | CSC13003    | Kiểm thử phần mềm                         | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 11               | CSC13008    | Phát triển ứng dụng Web                   | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 12               | CSC13009    | Phát triển phần mềm cho thiết bị di động  | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 13               | CSC13010    | Thiết kế phần mềm                         | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 14               | CSC13112    | Thiết kế giao diện                        | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 15               | CSC14005    | Nhập môn học máy                          | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 16               | CSC14006    | Nhận dạng                                 | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 17               | CSC14007    | Nhập môn phân tích độ phức tạp thuật toán | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 18               | CSC15001    | An ninh máy tính                          | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 19               | CSC15002    | Bảo mật cơ sở dữ liệu                     | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 20               | CSC15005    | Nhập môn mã hóa – mật mã                  | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 21               | CSC15006    | Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên          | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 22               | CSC15101    | Logic toán – Lập trình hàm                | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 23               | CSC16003    | Phân tích thống kê dữ liệu nhiều biến     | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 24               | CSC16105    | Truy vấn thông tin thị giác               | 4         | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |             |                                           | <b>10</b> |         |    |    |         |         |

### 7.2.2.3. Kiến thức tự chọn tự do

Nếu số tín chỉ của (N+M) học phần chưa đủ **36** tín chỉ thì sinh viên tiếp tục tích lũy đủ ít nhất **36** tín chỉ cho phần kiến thức ngành bằng cách chọn trong danh sách các học phần được liệt kê trong bảng bên dưới:

| STT | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                                        | SỐ TC | SỐ TIẾT |    |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|----|----|---------|---------|
|     |             |                                                     |       | LT      | TH | BT |         |         |
| 1   | CSC10104    | Quy hoạch tuyến tính                                | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 2   | CSC10105    | Nhập môn tư duy thuật toán                          | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 3   | CSC10106    | Thuật toán tổ hợp và ứng dụng                       | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 4   | CSC10108    | Thực quan hóa dữ liệu                               | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 5   | CSC11002    | Hệ thống viễn thông                                 | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 6   | CSC11003    | Lập trình mạng                                      | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 7   | CSC11004    | Mạng máy tính nâng cao                              | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 8   | CSC11005    | Thực tập mạng máy tính                              | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 9   | CSC11103    | Thiết kế mạng                                       | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 10  | CSC11106    | Truyền thông không dây                              | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 11  | CSC11107    | Truyền thông kỹ thuật số                            | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 12  | CSC11113    | Quản trị dịch vụ mạng                               | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 13  | CSC12001    | An toàn và bảo mật dữ liệu trong hệ thống thông tin | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 14  | CSC12005    | Phát triển ứng dụng hệ thống thông tin hiện đại     | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 15  | CSC12102    | Chuyên đề chọn lọc trong Hệ thống thông tin         | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 16  | CSC12103    | Chuyên đề Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao        | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 17  | CSC12105    | Thương mại điện tử                                  | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 18  | CSC12109    | Hệ thống thông tin doanh nghiệp                     | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 19  | CSC12110    | Phân tích dữ liệu ứng dụng                          | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 20  | CSC13005    | Phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm               | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 21  | CSC13006    | Quản lý dự án phần mềm                              | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 22  | CSC13007    | Phát triển game                                     | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 23  | CSC13101    | Các chủ đề nâng cao trong Công nghệ phần mềm        | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 24  | CSC13103    | Công nghệ Java cho hệ thống phân tán                | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 25  | CSC13106    | Kiến trúc phần mềm                                  | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 26  | CSC13107    | Mẫu thiết kế hướng đối tượng và ứng dụng            | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 27  | CSC13108    | Mô hình hóa phần mềm                                | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 28  | CSC14002    | Các hệ cơ sở tri thức                               | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |

| STT | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                                      | SỐ TC | SỐ TIẾT |    |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|-----|-------------|---------------------------------------------------|-------|---------|----|----|---------|---------|
|     |             |                                                   |       | LT      | TH | BT |         |         |
| 29  | CSC14004    | Khai thác dữ liệu và ứng dụng                     | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 30  | CSC14008    | Phương pháp nghiên cứu khoa học                   | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 31  | CSC14101    | Ẩn dữ liệu và chia sẻ thông tin                   | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 32  | CSC14105    | Khoa học về web                                   | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 33  | CSC14109    | Logic mờ và ứng dụng                              | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 34  | CSC14111    | Nhập môn thiết kế và phân tích giải thuật         | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 35  | CSC14112    | Sinh trắc học                                     | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 36  | CSC14113    | Trình biên dịch                                   | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 37  | CSC14117    | Nhập môn lập trình kết nối vạn vật                | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 38  | CSC14118    | Nhập môn dữ liệu lớn                              | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 39  | CSC14119    | Nhập môn khoa học dữ liệu                         | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 40  | CSC14120    | Lập trình song song                               | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 41  | CSC15003    | Mã hóa ứng dụng                                   | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 42  | CSC15004    | Học thống kê                                      | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 43  | CSC15007    | Thống kê máy tính và ứng dụng                     | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 44  | CSC15008    | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng                  | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 45  | CSC15009    | Xử lý tín hiệu số                                 | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 46  | CSC15010    | Blockchain và ứng dụng                            | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 47  | CSC15011    | Nhập môn ngôn ngữ học thống kê và ứng dụng        | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 48  | CSC15102    | Phân tích mạng xã hội                             | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 49  | CSC15103    | Tính toán tài chính                               | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 50  | CSC15107    | Phân tích dữ liệu bảo toàn tính riêng tư          | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 51  | CSC16001    | Đồ họa máy tính                                   | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 52  | CSC16002    | Phương pháp toán trong phân tích dữ liệu thị giác | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 53  | CSC16004    | Thị giác máy tính                                 | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 54  | CSC16005    | Xử lý ảnh số và video số                          | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 55  | CSC16101    | Đồ họa ứng dụng                                   | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 56  | CSC16102    | Kỹ thuật lập trình xử lý ảnh số và video số       | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 57  | CSC16104    | Thị giác robot                                    | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |

| STT | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                                      | SỐ TC | SỐ TIẾT |    |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|-----|-------------|---------------------------------------------------|-------|---------|----|----|---------|---------|
|     |             |                                                   |       | LT      | TH | BT |         |         |
| 58  | CSC16106    | Nhập môn lập trình điều khiển thiết bị thông minh | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 59  | CSC16107    | Ứng dụng thị giác máy tính                        | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 60  | CSC16109    | Ứng dụng xử lý ảnh số và video số                 | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 61  | CSC17001    | Phân tích dữ liệu thông minh                      | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 62  | CSC17101    | Hệ thống tư vấn                                   | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 63  | CSC17102    | Học sâu cho khoa học dữ liệu                      | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 64  | CSC17103    | Khai thác dữ liệu đồ thị                          | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 65  | CSC17104    | Lập trình cho khoa học dữ liệu                    | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 66  | CSC17105    | Nhập môn tư duy tính toán                         | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 67  | CSC17106    | Xử lý phân tích dữ liệu trực tuyến                | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |
| 68  | MTH00051    | Toán ứng dụng và thống kê                         | 4     | 45      | 30 | 0  | TC      |         |

### 7.2.3. Kiến thức tốt nghiệp

Sinh viên cần tích lũy tối thiểu **10** tín chỉ kiến thức tốt nghiệp bằng cách chọn học từ danh sách học phần sau:

| STT | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                                  | SỐ TC | SỐ TIẾT |     |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|-------|---------|-----|----|---------|---------|
|     |             |                                               |       | LT      | TH  | BT |         |         |
| 1   | CSC10107    | Thực tập thực tế                              | 4     | 30      | 60  | 0  | TC      |         |
| 2   | CSC10204    | Thực tập dự án tốt nghiệp                     | 6     | 0       | 180 | 0  | TC      |         |
| 3   | CSC10251    | Khóa luận tốt nghiệp                          | 10    | 0       | 300 | 0  | TC      |         |
| 4   | CSC10252    | Thực tập tốt nghiệp                           | 10    | 0       | 300 | 0  | TC      |         |
| 5   | CSC11111    | Chuyên đề tốt nghiệp Mạng máy tính            | 4     | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 6   | CSC11112    | Chuyên đề Hệ thống phân tán                   | 4     | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 7   | CSC12107    | Hệ thống thông tin phục vụ trí tuệ kinh doanh | 4     | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 8   | CSC12108    | Ứng dụng phân tán                             | 4     | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 9   | CSC12111    | Quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại               | 4     | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 10  | CSC13114    | Phát triển ứng dụng web nâng cao              | 4     | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 11  | CSC13115    | Các công nghệ mới trong phát triển phần mềm   | 4     | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 12  | CSC13116    | Đồ án Công nghệ phần mềm                      | 4     | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 13  | CSC13117    | Phát triển game nâng cao                      | 4     | 45      | 30  | 0  | TC      |         |

| STT              | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                                      | SỐ TC     | SỐ TIẾT |     |    | LOẠI HP | GHI CHÚ |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|---------|-----|----|---------|---------|
|                  |             |                                                   |           | LT      | TH  | BT |         |         |
| 14               | CSC13118    | Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động nâng cao | 4         | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 15               | CSC14114    | Ứng dụng dữ liệu lớn                              | 4         | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 16               | CSC14115    | Khoa học dữ liệu ứng dụng                         | 4         | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 17               | CSC14116    | Lập trình song song ứng dụng                      | 4         | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 18               | CSC15104    | An toàn và phục hồi dữ liệu                       | 4         | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 19               | CSC15105    | Khai thác dữ liệu văn bản và ứng dụng             | 4         | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 20               | CSC15106    | Seminar Công nghệ tri thức                        | 4         | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 21               | CSC15201    | Đồ án Mã hóa ứng dụng và an ninh thông tin        | 6         | 0       | 180 | 0  | TC      |         |
| 22               | CSC15202    | Đồ án Ngôn ngữ học tính toán                      | 6         | 0       | 180 | 0  | TC      |         |
| 23               | CSC16110    | Chuyên đề Đồ họa máy tính                         | 4         | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 24               | CSC16111    | Chuyên đề Thị giác máy tính                       | 4         | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 25               | CSC16112    | Chuyên đề Xử lý ảnh số và video số                | 4         | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| 26               | CSC17107    | Ứng dụng phân tích dữ liệu thông minh             | 4         | 45      | 30  | 0  | TC      |         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |             |                                                   | <b>10</b> |         |     |    |         |         |

#### 8. BẢNG ÁNH XA MÔN HỌC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CLAUDE BERNARD LYON 1

| MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                          | MÔN HỌC ĐỐI ỨNG VỚI ĐẠI HỌC CLAUDE BERNARD LYON 1  |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| BAA00006    | Tâm lý đại cương hoặc                 | Transversale 3                                     |
| BAA00005    | Kinh tế đại cương hoặc                |                                                    |
| BAA00007    | Phương pháp luận sáng tạo             |                                                    |
| CSC00004    | Nhập môn Công nghệ thông tin          | Introduction aux réseaux et au web                 |
|             |                                       | Bases de l'architecture pour la programmation      |
| CSC10001    | Nhập môn lập trình                    | Algorithmique programmation impérative, initiation |
| CSC10002    | Kỹ thuật lập trình                    | Algorithmique et programmation récursive           |
| CSC10003    | Phương pháp lập trình hướng đối tượng | Algorithmique et Programmation Orientée Objet      |
| CSC10004    | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật        | Algorithmique et Programmation Avancée             |
| CSC10006    | Cơ sở dữ liệu                         | Base de données et Programmation WEB               |
| CSC10007    | Hệ điều hành                          | Système d'exploitation                             |
| CSC10008    | Mạng máy tính                         | Réseaux                                            |
| CSC10009    | Các hệ thống máy tính                 | Architecture et Système                            |
| CSC10101    | Kỹ năng mềm                           | Transversale 1                                     |

| MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                              | MÔN HỌC ĐỐI ỨNG VỚI ĐẠI HỌC CLAUDE BERNARD LYON 1    |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CSC10102    | Kiến tập nghề nghiệp                      | TRIP : Rechercher un stage, un emploi                |
| CSC10107    | Thực tập thực tế                          | Stage de découverte de l'informatique en entreprises |
| CSC11102    | Chuyên đề Hệ điều hành Linux              | Unix                                                 |
| CSC12002    | Cơ sở dữ liệu nâng cao                    | Base de données avancées                             |
| CSC12106    | Tương tác người - máy                     | Interactions Homme-Machine                           |
| CSC13002    | Nhập môn Công nghệ phần mềm               | Programmation fonctionnelle pour le WEB              |
|             |                                           | Conception et développement d'applications           |
| CSC13008    | Phát triển ứng dụng web                   | Transversale 4                                       |
| CSC13102    | Lập trình ứng dụng Java                   | Programmation concurrente                            |
|             |                                           | Projet Informatique                                  |
| CSC14001    | Automata và ngôn ngữ hình thức            | Théorie des Languages Formels                        |
| CSC14007    | Nhập môn phân tích độ phức tạp thuật toán | Algorithmique, Programmation et Complexité           |
| CSC15101    | Logic toán – Lập trình hàm                | Logique classique                                    |
| CSC16003    | Phân tích thống kê dữ liệu nhiều biến     | Analyse de données                                   |
| MTH00005    | Vi tích phân 1                            | Applications en mathématiques et informatique        |
| MTH00006    | Vi tích phân 2                            | Fondamentaux des mathématiques                       |
| MTH00007    | Xác suất thống kê                         | Statistiques pour l'informatique                     |
| MTH00009    | Toán rời rạc                              | Fondamentaux des mathématiques                       |
| MTH00030    | Đại số tuyến tính                         | Analyse matricielle et algèbre linéaire appliquée A  |
| MTH00050    | Toán học tổ hợp                           | Programmation logique                                |
| PHY00005    | Vật lý đại cương 1                        | Sciences de la matière pour Maths-info               |
| PHY00006    | Vật lý đại cương 2                        | Transversale 2                                       |
| MTH00032    | Đại số B2                                 | Analyse Matricielle et Algèbre Linéaire Appliquée B  |

## 9. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (dự kiến)

| STT      | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                 | LOẠI HP | SỐ TC | SỐ TIẾT |    |    | GHI CHÚ      |
|----------|-------------|------------------------------|---------|-------|---------|----|----|--------------|
|          |             |                              |         |       | LT      | TH | BT |              |
| HỌC KỲ 1 |             |                              |         |       |         |    |    |              |
| 1        | BAA00030    | Giáo dục quốc phòng          | BB      | 4     | 30      | 60 | 0  |              |
| 2        | CSC00004    | Nhập môn Công nghệ thông tin | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |              |
| 3        | CSC10001    | Nhập môn lập trình           | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |              |
| 4        | MTH00009    | Toán rời rạc                 | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |              |
| 5        | DTV001      | Điện tử căn bản              | TC      | 3     | 45      | 0  | 0  | Chọn 8 TC(*) |

| STT             | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                   | LOẠI HP | SỐ TC | SỐ TIẾT |    |    | GHI CHÚ                                      |
|-----------------|-------------|--------------------------------|---------|-------|---------|----|----|----------------------------------------------|
|                 |             |                                |         |       | LT      | TH | BT |                                              |
| 6               | DTV091      | Thực hành Điện tử căn bản      | TC      | 1     | 0       | 30 | 0  |                                              |
| 7               | PHY00005    | Vật lý đại cương 1             | TC      | 4     | 45      | 30 | 0  |                                              |
| <b>HỌC KỲ 2</b> |             |                                |         |       |         |    |    |                                              |
| 1               | BAA00101    | Triết học Mác - Lênin          | BB      | 3     | 45      | 0  | 0  |                                              |
| 2               | CSC10002    | Kỹ thuật lập trình             | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |                                              |
| 3               | CSC10008    | Mạng máy tính                  | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |                                              |
| 4               | MTH00005    | Vì tích phân 1                 | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |                                              |
| 5               | CSC10121    | Kỹ năng mềm                    | TC      | 3     | 30      | 30 | 0  |                                              |
| 6               | BIO00001    | Sinh đại cương 1               | TC      | 3     | 45      | 0  | 0  | Nếu (*) chưa đủ thì chọn thêm HP cho đủ 8 TC |
| 7               | BIO00081    | Thực tập sinh đại cương 1      | TC      | 1     | 0       | 30 | 0  |                                              |
| 8               | CHE00001    | Hóa đại cương 1                | TC      | 3     | 30      | 0  | 30 |                                              |
| 9               | CHE00081    | Thực hành Hóa ĐC 1             | TC      | 2     | 0       | 60 | 0  |                                              |
| 10              | ENV00001    | Môi trường đại cương           | TC      | 2     | 30      | 0  | 0  |                                              |
| 11              | ENV00003    | Con người và môi trường        | TC      | 2     | 30      | 0  | 0  |                                              |
| 12              | GEO00002    | Khoa học Trái đất              | TC      | 2     | 30      | 0  | 0  |                                              |
| <b>HỌC KỲ 3</b> |             |                                |         |       |         |    |    |                                              |
| 1               | CSC10009    | Các hệ thống máy tính          | BB      | 2     | 30      | 0  | 0  |                                              |
| 2               | MTH00006    | Vì tích phân 2                 | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |                                              |
| 3               | CSC11102    | Chuyên đề Hệ điều hành Linux   | TC      | 4     | 45      | 30 | 0  |                                              |
| 4               | BIO00002    | Sinh đại cương 2               | TC      | 3     | 45      | 0  | 0  | Nếu (*) chưa đủ thì chọn thêm HP cho đủ 8 TC |
| 5               | BIO00082    | Thực tập sinh đại cương 2      | TC      | 1     | 0       | 30 | 0  |                                              |
| 6               | CHE00002    | Hóa đại cương 2                | TC      | 3     | 30      | 0  | 30 |                                              |
| 7               | CHE00082    | Thực hành Hóa ĐC 2             | TC      | 2     | 0       | 60 | 0  |                                              |
| 8               | DTV012      | Lý thuyết mạch số              | TC      | 3     | 45      | 0  | 0  |                                              |
| 9               | DTV092      | Thực hành mạch số              | TC      | 1     | 0       | 30 | 0  |                                              |
| 10              | PHY00006    | Vật lý đại cương 2             | TC      | 4     | 45      | 30 | 0  |                                              |
| <b>HỌC KỲ 4</b> |             |                                |         |       |         |    |    |                                              |
| 1               | BAA00021    | Thể dục 1                      | BB      | 2     | 15      | 30 | 0  |                                              |
| 2               | CSC10004    | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |                                              |
| 3               | CSC10006    | Cơ sở dữ liệu                  | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |                                              |



| STT      | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                              | LOẠI HP | SỐ TC | SỐ TIẾT |    |    | GHI CHÚ               |
|----------|-------------|-------------------------------------------|---------|-------|---------|----|----|-----------------------|
|          |             |                                           |         |       | LT      | TH | BT |                       |
| 4        | MTH00050    | Toán học tổ hợp                           | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |                       |
| 5        | BAA00005    | Kinh tế đại cương                         | TC      | 2     | 30      | 0  | 0  | Chọn 01 học phần 2 TC |
| 6        | BAA00006    | Tâm lý đại cương                          | TC      | 2     | 30      | 0  | 0  |                       |
| 7        | BAA00007    | Phương pháp luận sáng tạo                 | TC      | 2     | 30      | 0  | 0  |                       |
| HỌC KỲ 5 |             |                                           |         |       |         |    |    |                       |
| 1        | NNA001      | Anh văn 1                                 | BB      | 3     | 45      | 0  | 0  |                       |
| 2        | BAA00022    | Thể dục 2                                 | BB      | 2     | 15      | 30 | 0  |                       |
| 3        | CSC10003    | Phương pháp lập trình hướng đối tượng     | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |                       |
| 4        | CSC10007    | Hệ điều hành                              | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |                       |
| 5        | MTH00007    | Xác suất thống kê                         | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |                       |
| 6        | MTH00030    | Đại số tuyến tính                         | BB      | 3     | 45      | 0  | 0  |                       |
| HỌC KỲ 6 |             |                                           |         |       |         |    |    |                       |
| 1        | BAA00004    | Pháp luật đại cương                       | BB      | 3     | 45      | 0  | 0  |                       |
| 2        | NNA002      | Anh văn 2                                 | BB      | 3     | 45      | 0  | 0  |                       |
| 3        | CSC13002    | Nhập môn công nghệ phần mềm               | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |                       |
| 4        | CSC14003    | Cơ sở trí tuệ nhân tạo                    | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |                       |
| 5        | CSC12106    | Tương tác người – máy                     | TC      | 4     | 45      | 30 | 0  |                       |
| 6        | CSC13008    | Phát triển ứng dụng Web                   | TC      | 4     | 45      | 30 | 0  |                       |
| 7        | CSC13112    | Thiết kế giao diện                        | TC      | 4     | 45      | 30 | 0  |                       |
| HỌC KỲ 7 |             |                                           |         |       |         |    |    |                       |
| 1        | NNA003      | Anh văn 3                                 | BB      | 3     | 45      | 0  | 0  |                       |
| 2        | CSC12002    | Cơ sở dữ liệu nâng cao                    | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |                       |
| 3        | CSC14001    | Automata và ngôn ngữ hình thức            | BB      | 4     | 45      | 30 | 0  |                       |
| 4        | CSC14007    | Nhập môn phân tích độ phức tạp thuật toán | TC      | 4     | 45      | 30 | 0  |                       |
| 5        | CSC15101    | Logic toán – Lập trình hàm                | TC      | 4     | 45      | 30 | 0  |                       |
| HỌC KỲ 8 |             |                                           |         |       |         |    |    |                       |
| 1        | BAA00102    | Kinh tế chính trị Mác - Lênin             | BB      | 2     | 30      | 0  | 0  |                       |
| 2        | BAA00103    | Chủ nghĩa xã hội khoa học                 | BB      | 2     | 30      | 0  | 0  |                       |

| STT              | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN                             | LOẠI HP | SỐ TC | SỐ TIẾT |     |    | GHI CHÚ |
|------------------|-------------|------------------------------------------|---------|-------|---------|-----|----|---------|
|                  |             |                                          |         |       | LT      | TH  | BT |         |
| 3                | CSC12003    | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu                | BB      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| 4                | CSC13102    | Lập trình ứng dụng Java                  | BB      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| 5                | MTH00032    | Đại số B2                                | BB      | 3     | 45      | 0   | 0  |         |
| 6                | CSC16003    | Phân tích thống kê dữ liệu nhiều biến    | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| <b>HỌC KỲ 9</b>  |             |                                          |         |       |         |     |    |         |
| 1                | CSC10102    | Kiến tập nghề nghiệp                     | TC      | 2     | 15      | 30  | 0  |         |
| 2                | CSC10103    | Khởi nghiệp                              | TC      | 3     | 30      | 30  | 0  |         |
| 3                | CSC10107    | Thực tập thực tế                         | TC      | 4     | 30      | 60  | 0  |         |
| <b>HỌC KỲ 10</b> |             |                                          |         |       |         |     |    |         |
| 1                | BAA00003    | Tư tưởng Hồ Chí Minh                     | BB      | 2     | 30      | 0   | 0  |         |
| 2                | CSC13003    | Kiểm thử phần mềm                        | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| 3                | CSC15002    | Bảo mật cơ sở dữ liệu                    | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| 4                | CSC15005    | Nhập môn mã hóa – mật mã                 | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| 5                | CSC13001    | Lập trình Windows                        | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| 6                | CSC13010    | Thiết kế phần mềm                        | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| 7                | CSC15006    | Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên         | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| 8                | CSC16105    | Truy vấn thông tin thị giác              | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| <b>HỌC KỲ 11</b> |             |                                          |         |       |         |     |    |         |
| 1                | BAA00104    | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam           | BB      | 2     | 30      | 0   | 0  |         |
| 2                | CSC11101    | An ninh mạng                             | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| 3                | CSC11108    | Xử lý và tính toán song song             | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| 4                | CSC12004    | Phân tích thiết kế hệ thống thông tin    | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| 5                | CSC13009    | Phát triển phần mềm cho thiết bị di động | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| 6                | CSC14005    | Nhập môn học máy                         | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| 7                | CSC14006    | Nhận dạng                                | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| 8                | CSC15001    | An ninh máy tính                         | TC      | 4     | 45      | 30  | 0  |         |
| <b>HỌC KỲ 12</b> |             |                                          |         |       |         |     |    |         |
| 1                | CSC10204    | Thực tập dự án tốt nghiệp                | TC      | 6     | 0       | 180 | 0  |         |

| STT | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN         | LOẠI HP | SỐ TC | SỐ TIẾT |     |    | GHI CHÚ |
|-----|-------------|----------------------|---------|-------|---------|-----|----|---------|
|     |             |                      |         |       | LT      | TH  | BT |         |
| 2   | CSC10251    | Khóa luận tốt nghiệp | TC      | 10    | 0       | 300 | 0  |         |
| 3   | CSC10252    | Thực tập tốt nghiệp  | TC      | 10    | 0       | 300 | 0  |         |

**HIỆU TRƯỞNG**

**TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO**

**TRƯỞNG KHOA**

**TRẦN THÁI SƠN**

**ĐINH BÁ TIẾN**